Ecole nationale polytechnique d'Oran M-A Année universitaire 2021-2022

2eme *année Fpst*

Fiche de td N°2 (Analyse numérique)

Résolution des équations non linéaires

Exercice 1 : Etant donné à résoudre l'équation $f(x)=0$ avec $f(x)=2x^3-x-5$

1) Montrer en utilisant deux méthodes différentes que cette équation admet une solution α unique dans l'intervalle [1,2].

2) En utilisant la méthode de Dichotomie dans l'intervalle [1,2] avec une précision de 10^{-2} Calculer les valeurs approchées de la solution de cette fonction.

Exercice 2 : En utilisant la méthode de bissection (de Dichotomie), faire trois itérations pour les fonctions suivantes

$f(x)=-0,9x^2+1,7x+2,5$ dans l'intervalle [2,8 ; 3,0]

$f(x)=x^6-x-1$ dans l'intervalle [1, 2]

Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une solution dont le chiffre des millièmes est un chiffre significatif exacte.

Exercice 3: On considère la fonction $f(x)=x^3-2x^2-x+1$.

1) Montrer que cette fonction possède une racine dans l'intervalle [2 ; 2,4].

2) Déterminer (sans faire les itérations) le nombre de chiffres significatifs minimum que l'on obtiendrait si 10 itérations de la méthode de la bissection étaient effectuées dans l'intervalle [2 ; 2,4].

Exercice 4: Etant donnée une fonction f ayant une racine simple dans l'intervalle [2, 5]. En utilisant la méthode de la bissection, quel est le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une approximation avec au moins 4 chiffres significatifs exactes?

Exercice 5: On souhaite utiliser la méthode de Dichotomie pour calculer $\sqrt{10}$.

Proposer une fonction f: [3, 4] → $\mathbb{R}$ continue avec $f(3) < 0 < f(4)$ et telle que l'équation $f(x) = 0$ admette pour unique solution dans [3; 4] la valeur $\sqrt{10}$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 6: On cherche à calculer la racine de $f(x)=0$ par la méthode du point fixe où : $f(x) = e^x - x - 2$.

1) Montrer que f admet une solution unique dans l'intervalle[1,2].

Soit $g(x) = \ln(x+2)$ une fonction définie sur l'intervalle [1,2].

2) Comment la fonction g a-t-elle été obtenue?

3) La méthode du point fixe est-elle convergente?

4) Faire deux itérations à partir de $x_0=1$.

5) Déterminer le nombre des itérations pour que l'erreur commise soit égale à 10^{-2}.

6) Appliquer la méthode de Newton à l'équation f et faire deux itérations à partir de $x_0=2$.

Exercice 7 : Soit la fonction $f(x) = xe^x - 2x, \ x \in \mathbb{R}$.

1) Montrer que la fonction f admet un minimum unique $\alpha \in [0,1]$.

2) Montrer que l'algorithme de Newton permet de déterminer ce minimum α.

Exercice 8: On considère la fonction $f(x) = \exp(x) - 4x^2$

1) Montrer qu'il existe une racine unique notée α pour la fonction f dans [4, 5].

2) Montrer que la méthode du point fixe $x = \frac{1}{2}\exp(\frac{x}{2})$ ne converge pas vers α.

3) Déterminer une méthode de point fixe qui converge vers α. Justifier.

4) Cette équation admet aussi une racine entre $x = 0$ et $x = 1$. Montrer que la méthode du point fixe $x = \frac{1}{2}\exp(\frac{x}{2})$ converge vers cette racine si x_0 est choisi dans l'intervalle [0, 1].

Exercice 9: On cherche à résoudre l'équation : $f(x) = x^2 - 2 = 0$ (dont la solution est $\sqrt{2}$) au moyen de la méthode des points fixes :

$$x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \rho(x_n^2 - 2)$$

Où ρ est une constante.

1) Pour quelles valeurs de ρ cette méthode des points fixes est-elle convergente à l'ordre 1 (au moins) ?

2) Quel est l'ordre de convergence pour $\rho = \frac{\sqrt{2}}{4}$?

3) Quel est l'ordre de convergence si $\rho = 3\sqrt{2}$?

Exercice 10 : Effectuer les deux premières itérations de la méthode de la sécante pour l'équation $f(x) = \frac{x^2}{2} - \sin(x)$ avec comme approximations initiales $x_0 = 1{,}5$ et $x_1 = 2$

Scanné avec CamScanner

Fiche TD 02

Exo1): $f(x) = 2x^3 - x - 5$

1) Mq en utilisant 2 méthodes différentes l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique ds $[1,2]$.

$2x^3 - x - 5 = 0$

- T.V.I
- graphiques → trace le graphe de $f(x)$
  → $f(x) = f_1(x) - f_2(x) \Rightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow f_1(x) = f_2(x)$

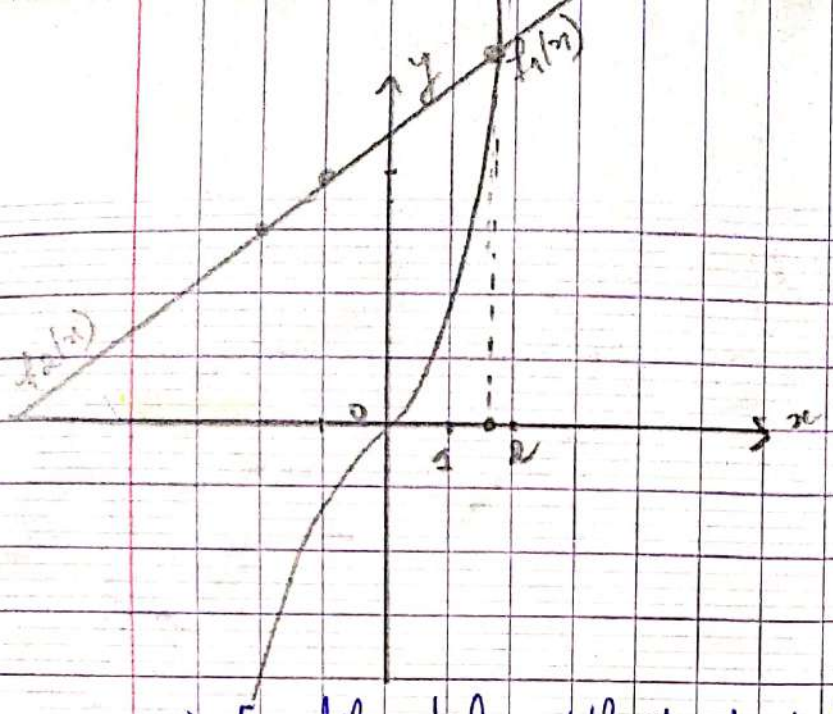
- **Méthode 1):** théorème des valeurs intermédiaires: TVI
  - f est une fonction polynomiale, donc elle est définie et continue sur $[1,2]$
  - $f(1) = -4$ et $f(2) = 9$ donc: $f(1) \cdot f(2) < 0$.
  - La monotonée:
    $f'(x) = 6x^2 - 1$ donc: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \notin [1,2]$

  donc: f' ne s'annule pas ds l'intervalle $[1,2]$, donc elle est monotone ds $[1,2]$.

  donc d'après le théorème V.I on conclut que $f(x)=0$ admet une solution unique ds $[1,2]$

- **Méthode 2):** on pose: $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$ avec $f_1(x) = 2x^3$, $f_2(x) = x + 5$

Scanné avec CamScanner



2) En utilisant la méthode de dichotomie ds $[1,2]$ avec une précision de 10^{-2} calculer les valeurs approchées de la solution de $f(x)=0$

$\varepsilon = 10^{-2}$ (2 nbr après la virgule)

- calculons le nbr d'itérations:

$$n \geq \frac{\ln\left|\frac{b-a}{\varepsilon}\right|}{\ln(2)} - \frac{\ln\left|\frac{2-1}{10^{-2}}\right|}{\ln(2)} \Rightarrow n \geq 6,64$$

$n \approx 7$.

La solut approchée ↓

n	a_n	b_n	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$f(\frac{a_n+b_n}{2})$
0	1	2	3/2	<0	>0	>0
1	1	3/2	5/4	<0	>0	<0
2	5/4	3/2	11/8	<0	>0	<0
3	11/8	3/2	23/16	<0	>0	<0
4	23/16	3/2	47/32			
5						
6						
7						

Le test d'arrêt: $(x_{n+1} - x_n)$

Scanné avec CamScanner

EXO2):

1) En utilisant la méthode Bissectrice (dichotomie) faire 3 itérations pour la fonction suivante : $f(x) = -0,9x^2 + 1,7x + 2,5$.
sur l'intervalle $[2,8;3,0]$

premièrement, il faut montrer que: il existe une solution unique sur l'intervalle $[2,8 ; 3,0]$ pour l'éq: $f(x)=0$

Les 3 premières itérations avec la méthode de dichotomie sont:
$x_1 = 2,85$
$x_2 = 2,875$
$x_3 = 2,86$

n	a_n	b_n	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$f(\frac{a_n+b_n}{2})$
0	2,8	3,0	2,9	4,174 >0	<0	<0
1	2,8	$\frac{29}{10}$	$\frac{57}{20}=2,85$	>0	<0	>0
2	2,85	2,9	2,875	>0	<0	<0
3	2,85	2,875	2,86	>0	<0	<0

- $f(x)$ est définie et continue (fonction polynomiale)
- $f(2,8) = 0,204$ } $f(2,8) \times f(3,0) < 0$
  $f(3,0) = -0,5$
- $f'(x) = -1,8x + 1,7$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{+1,7}{1,8} \notin [2,8 ; 3,0]$

$\Rightarrow f(x)$ est monotone sur $[2,8 ; 3,0]$.

Enfin, d'après TVI, $f(x)$ admet une solution sur $[2,8 ; 3,0]$.

2) Déterminer le nbr des itérations nécessaires pour obtenir une solution dont le chiffre des millièmes un chiffre signif exact.

partie entière $\frac{1}{10^3}$ après la virgule $= 10^{-3}$

$\varepsilon = 10^{-3}$ $\quad n = \left[\frac{\ln\left(\frac{|b-a|}{\varepsilon}\right)}{\ln 2}\right] + 1$

$n = \left[\frac{\ln\left(\frac{|3,0-2,8|}{10^{-3}}\right)}{\ln 2}\right] + 1 = 8$

Scanné avec CamScanner

Exo3). $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1$, $[2 ; 2,4]$.

1) * on a f est définie et continue sur $[2 ; 2,4]$. ①

* $f(2) = -1$ $\Rightarrow f(2) \times f(2,4) < 0$
  $f(2,4) = 0,904$
* $f'(x) = 3x^2 - 4x - 1$ $\Rightarrow f'(x)$ est strictement positive.

donc f est montone

$\Rightarrow$ d'après le TVI, $f(x) = 0$ admet une solution ds $[2 ; 2,4]$.

2) $n = 10$ on le note par K pour ne pas confondre : $K = 10$ (nbr d'itérations)

d'autre part : $\Delta(x) < \frac{1}{2} 10^{m-n+1}$ (? au-dessus de $m-n+1$) avec la méthode de dichotomie

et on a : $\Delta(x) \leq \frac{b-a}{2^{K+1}}$ donc : $\frac{b-a}{2^{K+1}} = \frac{1}{2} 10^{m-n+1}$

et le $(m=0)$, car la solution est ds l'intervalle $[2 ; 2,4]$; m = écriture décimale de la valeur approché et comme elle est inclus ds l'intervalle $[2 ; 2,4]$ donc

Se écrit sous forme : $a_0 \times 10^0 + a_{-1} \times 10^{-1} + \dots$

$(2 = 2 \times 10^0 + 0 \times 10^{-1} \dots)$

donc $\Rightarrow m = 0$

$\frac{2,4 - 2}{2^{10+1}} = \frac{1}{2} 10^{1-n} \Rightarrow \frac{0,4}{2^{11}} = \frac{1}{2} 10^{1-n}$.

$\frac{0,8}{2^{11}} = 10^{1-n} \Rightarrow \log \frac{0,8}{2^{11}} = 1 - n$

$n = 1 - \log \frac{0,8}{2^{11}} \Rightarrow n \simeq 4,4 \simeq 4$

Si on a dans le cas de nbr d'itération $\Rightarrow [4,4] + 1 = 5$ mais dans ce cas on a dans le cas des nbr c.s.c

Exo5). Dichotomie. $\sqrt{10} = ?$

$f = ?$ $\quad \circ f : [3,4] \longrightarrow \mathbb{R}$ ① $\quad x \longrightarrow f(x)$ telle que : $\circ f(3) < 0 < f(4)$ ②

$\circ f(x) = 0$ sur $[3,4]$; admet une unique

$\exists ! x \in [3,4] ; f(x) = 0$ ③

apartir de ①, ② $\Rightarrow$ il reste de montrer que f est montone pour revenir à ③.

si on prend : $\sqrt{10} = x \Rightarrow 10 = x^2 \Rightarrow x^2 - 10 = 0$.

donc, $f(x) = x^2 - 10$ et on vérifie les condition ① et ②

Scanné avec CamScanner

$\begin{cases} \bullet\ f=[3,4]\to\mathbb{R}\ \checkmark \\ \quad f(3)<0\ \checkmark \\ \bullet\ f(4)>0\ \checkmark \\ \bullet\ f'(x)=2x>0\ \ \forall x\in[3,4] \end{cases}$ $\Rightarrow f$ est définie et stable continue sur $[3,4]$.

$\Rightarrow \exists\, x\in[3,4],\ f(x)=0$ ✓

Exo(6) concours -2016-

$f(x)=e^x-x-2$. $[1,2]$.

1) on applique le tt T.V.I (à faire)

2) $g(x)=\ln(x+2)$

ona: $f(x)=0 \Leftrightarrow e^x-x-2=0 \Rightarrow e^x=x+2 \Rightarrow x=\ln(x+2)$

$\Rightarrow x=g(x)$

3) est-elle convergente ? → donc ona Une suite.

$\begin{cases} x_{n+1}=g(x_n)=\ln(x_n+2) \\ x_0\in[1,2]. \end{cases}$

- condition pour la suite converge :

* $g\in\mathcal{C}([1,2])$ car g est composée de 2 fonct continue.

* La stabilité.

$\begin{cases} \bullet\ g(1)=\ln(3)\in[1,2] \\ \bullet\ g(2)=\ln(4)\in[1,2] \end{cases}$

↓ T

la monoté $\Leftarrow$ $\bullet\ g'(x)=\dfrac{1}{x+2}>0\ \ \forall x\in[1,2] \Rightarrow g$ est monotone sur $[1,2]$.

Enfin "g" est stable sur $[1,2]$.

ou avec l'encadrement :

$1\le x\le 2$

$3\le x+2\le 4$

ln est (↑) sur $[1,2]$

$\ln 3 \le \ln(x+2) \le \ln 4$

$g(1) \le g(x) \le g(2)$

* g est-elle contractante ? $\max|g'(x)|=?$ sur $[1,2]$

extremums de $g'(x)$ et pas $g(x)$

$\Leftrightarrow \max_{x\in[1,2]}|g'(x)|<1$, → c'est la nouvelle fonction qui remplace sur l'intervalle.

Comme $g'(x)$ et positive, donc: $|g'(x)|=g'(x)$ sur $[1,2]$.

$g'(x)$

Scanné avec CamScanner

$$\max_{[1,2]} |g'(x)| = \max_{[1,2]} g'(x)$$

Calculons: $|g'(x)|' = g''(x)$, on a: $g''(x) = \frac{-1}{(x+2)^2} < 0$

x	1		2
$g''(x)$		$-$	
$g'(x)$	$\frac{1}{3}$	↘	$\frac{1}{4}$

Donc: $\max |g'(x)| = \frac{1}{3} < 1$ → k (dis le nbr d'itérations)

Donc d'après la méthode de point fixe, la suite elle converge vers la solution exacte, tel que: $\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = \ln(x+2) \\ x_0 \in [1,2] \end{cases}$

autre méthode: $\max_{x \in [1,2]} |g'(x)| < 1 \Rightarrow \max_{x \in [1,2]} g'(x) < 1$?

on a: $1 \le x \le 2 \Rightarrow 3 < x+2 < 4 \Rightarrow \frac{1}{4} < \frac{1}{x+2} < \frac{1}{3}$

$\frac{1}{4} < g'(x) < \frac{1}{3}$ (max)

mais la première méthode donne le k.

4) on a: $x_0 = 1$.

$\begin{cases} x_1 = \ln(3) = 1,098 \\ x_2 = \ln(\ln 3 + 2) = 1,13 \end{cases}$ les 2 premières itérations.

5) on a: $k = \frac{1}{3}$, $\varepsilon = 10^{-2}$

$$n = \left[\frac{\ln\left(\frac{(1-k)\varepsilon}{x_1 - x_0}\right)}{\ln k} \right] + 1 = \left[\frac{\ln\left(\frac{(1-\frac{1}{3}) \times 10^{-2}}{|\ln 3 - 1|}\right)}{-\ln 3} \right] + 1$$

$$n = [2,44] + 1 = 3 \Rightarrow n = 3$$

6) Méthode de Newton appliquée à f:

a) • $f \in C^2([1,2])$ de classe C^2, car f est la composée de fonctions de classe C^2 sur $[1,2]$.

b) • $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in [1,2]$?

on a: $f'(x) = e^x - 1 \Rightarrow f'(x) = 0$, $e^x = 1 \Rightarrow x = 0 \notin [1,2]$. (cq. F.D)

Scanné avec CamScanner

⑤. $f''(x) \neq 0$, $\forall x \in [1,2]$?

on a: $f''(x) = e^x > 0$, $\forall x \in [1,2]$ ✓

④ $\exists x_0 \in [1,2]$: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$?

soit: $x_0 = 2$, $f(2) = 3,389$, $f''(2) = 7,389$) $\Rightarrow f(2) \times f''(2) > 0$ ✓

donc: d'après les conditions de théorème de convergence de Newton la suite de Newton converge vers la solution exacte de $f(x) = 0$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \dfrac{e^{x_n} - x_n - 2}{e^{x_n} - 1} \\ x_0 = 2 \checkmark \end{cases}$$

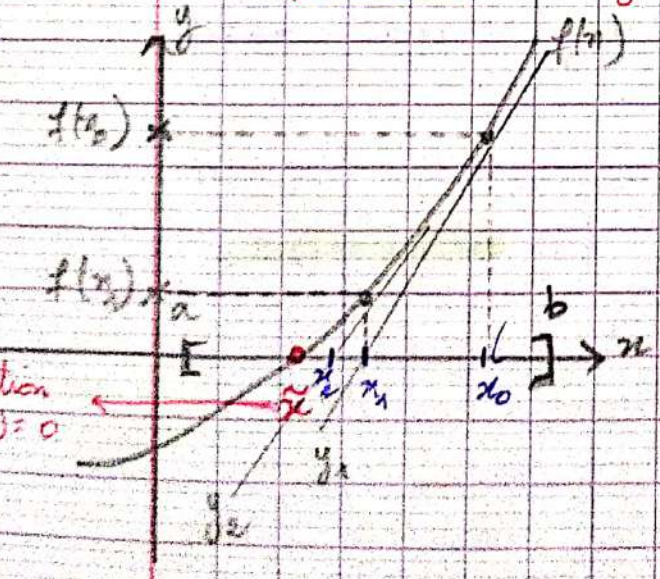
$\Rightarrow$ Les deux itérations de $x_1 =$

$x_0 = 2$

- $n=0 \Rightarrow x_1 = x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \dfrac{f(2)}{f'(2)} =$ 1,469

- $n=1 \Rightarrow x_2 = x_1 - \dfrac{f(x_1)}{f'(x_1)} =$ 1,207

* interprétation géométrique de la méthode de Newton:



l'équation de la tangent est:

$y = \cancel{f(x_0)(x - x_0) + f}$

* $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$\Rightarrow$ s'annule pour x_1:

$0 = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$

$\Rightarrow x_1 = x_0 - \dfrac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

* $y_{(x_1)} = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$

$\Rightarrow$ s'annule pour x_2:

$0 = f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$

$\Rightarrow x_2 = x_1 - \dfrac{f(x_1)}{f'(x_1)}$

Scanné avec CamScanner

* EX07 : $f(x) = xe^x - 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

1) f admet un minimum unique sur $[0,1]$?

$(e,i) \Rightarrow f'(x) = 0$ admet une solution unique sur $[0,1]$.

on applique le TVI sur $f'(x)$.

on pose : $F(x) = f'(x)$

on a : $F(x) = e^x(1+x) - 2$.

① . $F(0) = -1$; . $F(1) = 3,4$ $\Rightarrow f(0) \times f(1) < 0$

② . F est définie et continue sur $[0,1]$.

③ . $F'(x) = f''(x) = e^x(x+2)$ et : $F'(x) \neq 0$, $\forall x \in [0,1]$ $\quad -2 \notin [0,1]$

donc : $\exists ! \alpha \in [0,1] / F(\alpha) = 0$ $(f'(\alpha) = 0)$ $\quad F'(x) > 0 \ \forall x \in [0,1]$ (min).

2) on applique l'algorithme de Newton sur $F(x)$ $(f'(x))$ $\Rightarrow$ je cherche $(f'(x) = 0)$

on a : $f'(x) = e^x(x+1) - 2$.

① . $F(x) \in e^2([0,1])$ (composée de fonctions de classe C^2 sur $[0,1]$)

② . $F'(x) = 0 \Rightarrow e^x(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2 \notin [0,1]$

donc : $F'(x) \neq 0$, $\forall x \in [0,1]$.

③ . $F''(x) \neq 0$, $\forall x \in [0,1]$?

on a : $F''(x) = e^x(x+3) \neq 0$, $\forall x \in [0,1]$ $\quad -3 \notin [0,1]$.

④ . $\exists ? x_0 \in [0,1] / F(x_0) \cdot F''(x_0) > 0$

on pose : $x_0 = 1$:

$F(1) = f'(1) = 2e - 2 > 0$; $F''(1) = f'''(1) > 0$ $\Rightarrow F(1) \times F''(1) > 0$

(*) $f \in e^2([0,1])$; $f(a) \times f(b) < 0$ $\Rightarrow \exists x \in [a,b]$. $f(x) = 0$

(*) , monotonie de f $\Rightarrow \exists ! x \in [a,b]$, $f(x) = 0$ (Unicité)

+ croissante ↓ devient soit max ou min

Scanné avec CamScanner

* Exo3 : $f(x) = e^x - 4x^2$

1) $\Rightarrow \exists! \alpha \in [4,5] : f(\alpha) = 0$

TVI :

① • f est continue et définie sur $[4,5]$.

② • $f(4) \times f(5) < 0$

③ • $f'(x) = e^x - 8x$

par encadrement $\Rightarrow 4 \leq x \leq 5 \Rightarrow e^4 \leq e^x \leq e^5$

d'autre part : $4 \leq x \leq 5 \Rightarrow -40 \leq -8x \leq -32$

donc : $e^4 - 40 \leq e^x - 8x \leq e^5 - 32 \Rightarrow e^4 - 40 \leq f'(x) \leq e^5 - 30$

donc $f'(x) > 0 \ \forall x \in [4,5] \Rightarrow$ f est strictement croissante

$\Rightarrow$ D'après le TVI, $f(x) = 0$ admet une solution unique (α) dans l'intervalle $[4,5]$.

2) $\Rightarrow x = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow g(x) = x$ (on montre d'abord cette équivalence)

ona : $f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 4x^2 = 0 \Rightarrow e^x = 4x^2 \Rightarrow \sqrt{e^x} = \sqrt{4x^2}$

$e^{\frac{x}{2}} = 2x \rightarrow x = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}$ donc : $x = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} = g(x)$

* Conditions de convergences

• $g \in C^1([4,5])$, comme elle est composée ...

• $g(4) \notin [4,5]$

$g(5) \notin [4,5]$

donc g n'est pas stable sur $[4,5] \Rightarrow$ l'algorithme de point fixe ne converge pas vers la solution exacte.

3) $\Rightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 4x^2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 4x^2 \Leftrightarrow e^x = (2x)^2$

$\Leftrightarrow x = \ln(2x)^2 = 2\ln(2x)$

on note : $g(x) = 2\ln(2x)$

* Condition de convergence :

• $g \in C^1([4,5])$ car c'est une composée de fonction de $C^1([4,5])$.

Scanné avec CamScanner

- $\begin{cases} g(4) = 4,15 \in [4,5] \\ g(5) = 4,6 \in [4,5] \\ + g'(x) = \frac{2}{x} > 0, \forall x \in [4,5] \text{ donc } g \text{ est strictement croissante sur } [4,5] \end{cases}$

- La contractance de g sur $[4,5]$:

$$\max_{x \in [4,5]} |g'(x)| < 1$$

comme $g'(x) > 0$ donc, $|g'(x)| = g'(x)$

$g''(x) = \frac{-2}{x^2} < 0, \forall x \in [4,5]$.

x	4	5
$g''(x)$	$-$	
$g'(x)$	↘	

donc: $\max_{x \in [4,5]} |g'(x)| = g'(4) = \frac{1}{2} < 1$ ✓

Ainsi, les conditions de convergence de point fixe sont vérifiées pour $g(x) = 2\ln(2x)$, donc l'algorithme converge vers la solution exacte de $f(x) = 0$ $\begin{cases} x_{n+1} = 2\ln(2x_n) \\ x_0 \in [4,5] \end{cases}$

$4] \Rightarrow x = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}$ et: $[0,1]$ avec: $g(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}}$

- Les conditions de convergence:

* $g \in C^1([0,1])$ (car elle composée de fonction .....)
* $\begin{cases} g(0) = 0,5 \in [0,1] \\ g(1) = 0,82 \in [0,1] \\ g'(x) = \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} > 0, \forall x \in [0,1] \\ \text{donc } g \text{ est strictement croissante sur } [0,1]. \end{cases}$
* La contractance de g sur $[0,1]$:

$$\max_{x \in [0,1]} |g'(x)| < 1$$

comme: $g'(x) > 0$, donc: $|g'(x)| = g'(x)$

$g''(x) = \frac{1}{8} e^{\frac{x}{2}} > 0, \forall x \in [0,1]$.

Scanné avec CamScanner

x	0		1
$g''(x)$		+	
$g'(x)$		⟶	

donc : $\max_{x\in[0,1]} |g'(x)| = g'(1) = 0,4 < 1$ ✓

Les conditions de convergence de la méthode de point fixe sont vérifiés pour l'intervalle $[0,1]$.
alors, l'algorithme de la méthode de point fixe converge vers la solution exacte de $f(x)=0$

Ex 09) $f(x) = x^2 - 2$ $(\alpha = \sqrt{2})$

$x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \varphi(x_n^2 - 2)$ $\varphi = cst$

il faut avoir $x = g(x)$

$\sqrt{2} = \sqrt{2} - \varphi((\sqrt{2})^2 - 2) = \sqrt{2}$.

$\Rightarrow$ '$\sqrt{2}$' est un point fixe pour $g(x)$.

$\varphi = ?$

- g est d'ordre 1 $\Longleftrightarrow g'(x) \neq 0$. La condition de l'ordre de conv

$g'(\sqrt{2}) \neq 0 \Rightarrow$ (proposition de cours) $(g(\sqrt{2}) = 0$ et $g'(\sqrt{2}) \neq 0)$

$|g'(x)| < 1 \Rightarrow$ condition de convergence, $\forall x \in [a,b]$ en particulier pour : $x = \sqrt{2}$. (on sait pas l'intervalle $[a,b]$ mais on assure que $\sqrt{2}$ est de cette intervalle)

$|g'(\sqrt{2})| < 1 \Rightarrow |1 - 2\varphi(\sqrt{2})| < 1$

$-1 < 1 - 2\varphi(\sqrt{2}) < 1$

$-2 < -2\varphi(\sqrt{2}) < 0 \Rightarrow 0 < \varphi\sqrt{2} < 1$

$\Rightarrow 0 < \varphi < \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow 0 < \varphi < \frac{\sqrt{2}}{2}$

L'ordre de convergence :

2) $\Rightarrow \varphi = \frac{\sqrt{2}}{4}$

$g'(x) = 1 - 2x.\varphi \Rightarrow g'(x) = 1 - 2x.\frac{\sqrt{2}}{4}$

$g'(\sqrt{2}) = 1 - 2.\frac{\sqrt{2}}{4}.\sqrt{2} = 1 - \frac{4}{4} = 0$.

$g''(x) = -\frac{2\sqrt{2}}{4}x$

$g''(x) = -1 \neq 0$ alors elle est de l'ordre 2 (quadratique)

ordre(2) $g'(\alpha) \neq 0$
ordre(1) $g'(\alpha) = 0$, $g''(\alpha) \neq 0$
ordre(n) $g'(\alpha) = 0$; $g^{(n-1)}(\alpha) = 0$, $g^{(n)}(\alpha) \neq 0$
(voir le cours)

Scanné avec CamScanner

2] => $S = 3\sqrt{2}$

$g'(\sqrt{2}) = 1 - 3 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}$.

$g'(1\sqrt{2}) = -12 \rightarrow |g'(\sqrt{2})| = 12 > 1$

alors ds ce cas la méthode diverge.

Scanné avec CamScanner